

Relatório Técnico

Análise Descritiva das Operações de Crédito do SICOR (2024)

UC Análise de Dados e Big Data – USJT Paulista

Professores: Lucas Garcia e Juca Rodrigues

Ano: 2025

Integrantes:

Murilo Costa - 822152282

Guilherme Nunes - 82213636

Samuel Costa Nascimento - 822159536

Hélio José da Silva Júnior - 825239240

ANÁLISE DESCRITIVA DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS E REGISTRADAS NA BASE SICOR

Relatório Final – A3

Universidade São Judas Tadeu – Campus Paulista

Curso: Comunicação / Big Data

Resumo:

Este relatório apresenta os procedimentos metodológicos, análises e resultados referentes ao projeto de análise descritiva das operações de crédito do Sistema de Informações de Crédito Rural (SICOR), utilizando dados públicos do Banco Central do Brasil.

O conteúdo é de responsabilidade exclusiva dos autores.

Sumário

ANÁLISE DESCRITIVA DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS E REGISTRADAS NA BASE SICOR	1
Resumo:	2
Sumário	3
INTRODUÇÃO	4
PROBLEMA DE PARTIDA	4
ROTEIRO DE COLETA	5
DADOS COLETADOS	5
Dados das Operações	6
Dados de Saldos	6
PROCESSO DE ETL (EXTRACT, TRANSFORM, LOAD)	6
Extração	6
Transformação	6
Cálculo dos Indicadores de Inadimplência	7
Carga	7
ANÁLISE DE DADOS	7
Volume e Distribuição	7
Inadimplência	7
Correlações	8
VISUALIZAÇÃO DOS DADOS (POWER BI)	8
Página 1 – Visão Operação	8
Menu	8
Operações	8
Saldos	8
PRODUTO COMUNICACIONAL	8
Proposta: Reportagem Multimídia + Dashboard Interativo	8
Objetivo	9
CONCLUSÃO	9
REFERÊNCIAS	10

INTRODUÇÃO

O presente relatório documenta o processo completo de análise de dados aplicado às operações de crédito rural registradas no SICOR – base pública disponibilizada pelo Banco Central.

O trabalho contemplou:

- seleção das bases
- coleta e higienização
- construção de um pipeline ETL em Python
- análise descritiva
- visualização no Power BI
- elaboração de um produto comunicacional com base nos achados.

O objetivo central é compreender os padrões das operações contratadas e identificar sinais relevantes de risco, especialmente inadimplência, variações regionais e distribuição dos valores.

PROBLEMA DE PARTIDA

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise descritiva das operações de crédito rural contratadas e registradas no SICOR, com foco na caracterização dos contratos e de seus saldos ao longo do ano de 2024. A análise busca compreender como essas operações estão distribuídas entre estados, instituições financeiras, modalidades e tipos de empreendimento, além de observar padrões de valor contratado e comportamento dos saldos mensais.

A partir desse objetivo geral, o grupo se propõe a responder questões como:

- Como estão distribuídas as operações contratadas entre os estados brasileiros?
- Quais instituições financeiras concentram maior volume de operações e quais modalidades são mais representativas?
- Como se comportam os saldos mensais dessas operações ao longo do período analisado?

Além dessas perguntas principais, o estudo também inclui uma análise complementar da inadimplência, a partir das informações de situação mensal da operação:

- Qual o percentual de operações que apresentaram algum mês de atraso (código de situação 12)?
- Como esse atraso está distribuído entre estados, instituições financeiras e modalidades?

Essa estrutura permite compreender tanto o cenário geral das operações contratadas quanto aspectos específicos relacionados à sua execução ao longo do tempo.

ROTEIRO DE COLETA

Foram utilizadas bases públicas disponibilizadas pelo Banco Central (BCB).

BASES COLETADAS:

- SICOR_OPERACAO_BASICA_ESTADO_2024.gz
- SICOR_SALDOS_2024.gz
- Tabelas de domínio: Fonte de Recursos, Empreendimento, Instituições Financeiras

FERRAMENTAS UTILIZADAS:

- Python (Pandas)
- Leitura direta por URL
- Arquivos .gz usando latin1 e ; como separador

DADOS COLETADOS

Dados das Operações

- Identificação (REF_BACEN, NU_ORDEM, CNPJ_IF)
- Datas (emissão, vencimento, plantio e colheita)
- Valores contratados (VL_PARC_CREDITO, VL_RECEITA_BRUTA_ESPERADA)
- Finalidade e empreendimento
- Código do estado

Dados de Saldos

- Valor médio diário
- Situação da operação (CD_SITUACAO_OPERACAO)
- Identificação dos meses de inadimplência

A junção entre ambas resultou na base principal consolidada para análise.

Além dessas informações, também foram coletados dados de empreendimentos, instituições financeiras e fontes de recursos para aprofundar o estudo.

PROCESSO DE ETL (EXTRACT, TRANSFORM, LOAD)

O pipeline está implementado no arquivo etl.py.

Extração

- Leitura das bases SICOR diretamente via URL
- Leitura das tabelas de domínio auxiliares

Transformação

Principais tratamentos realizados:

- Remoção do caractere # nos nomes de coluna
- Padronização de campos monetários:
 - remoção de separador de milhar,
 - troca de vírgula por ponto,
 - conversão para float
- Criação da chave única CODIGO_UNICO = REF_BACEN + NU_ORDEM
- Agregação dos saldos por operação

Cálculo dos Indicadores de Inadimplência

A partir da agregação:

- MESES_INADIMPLENTES: contagem de meses com status 12
- INADIMPLENCIA: flag binária (≥ 1 mês)
- VALOR_INADIMPLENTE: soma dos valores médios dos meses inadimplentes

Carga

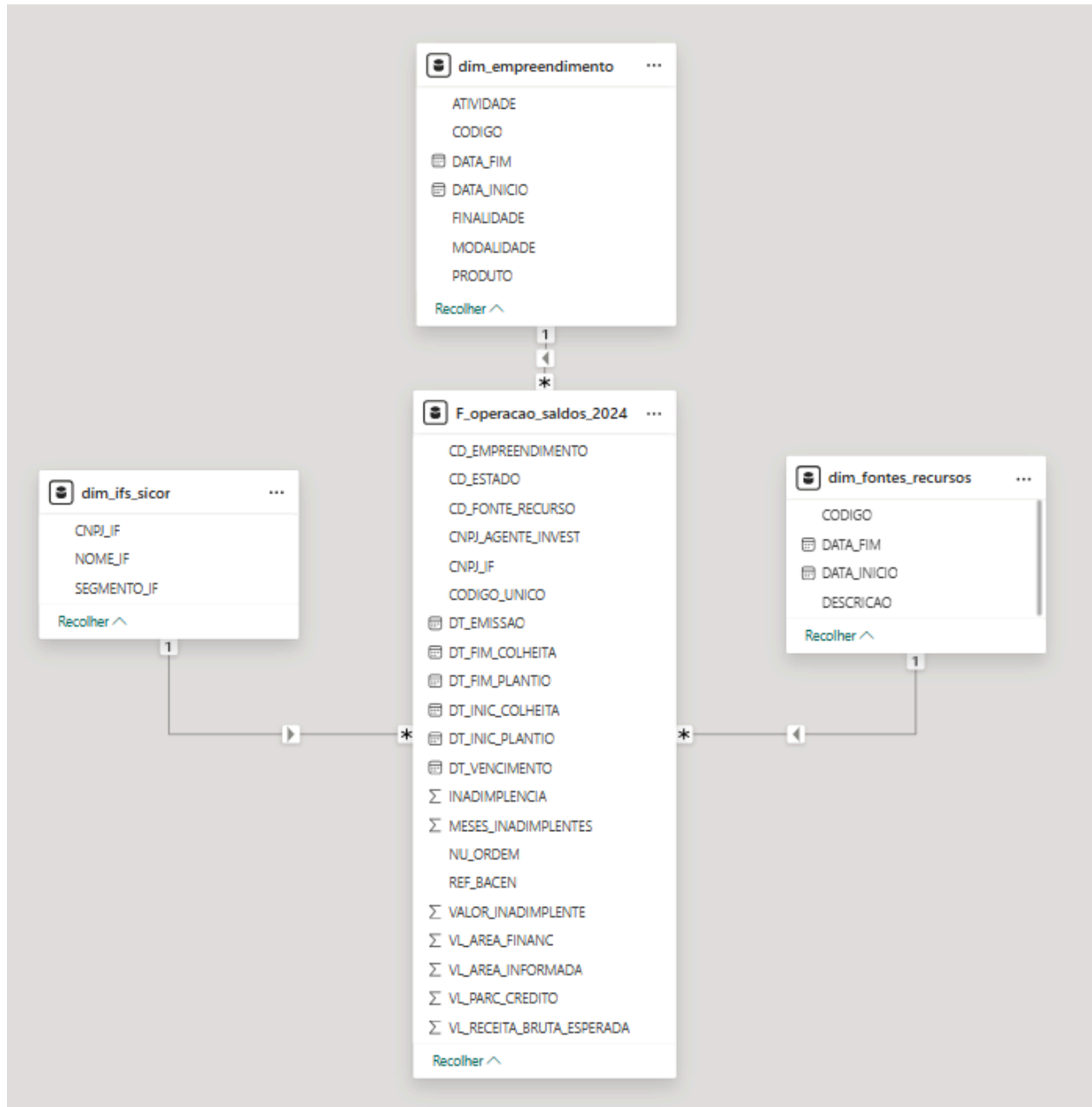
Arquivos finais:

- F_operacao_saldos_2024.parquet
- dim_fontes_recursos.parquet
- dim_ifs_sicor.parquet
- dim_empresa.parquet Importados para o Power BI.

Modelagem inicial



Modelagem Final



ANÁLISE DE DADOS

Volume e Distribuição

- Estados com maior volume de contratação
- Comparação dos valores médios por UF
- Distribuição por tipo de empreendimento

Inadimplência

Utilizando o critério CD_SITUACAO_OPERACAO = 12:

- Taxa geral de inadimplência
- Número médio de meses inadimplentes
- Ranking das IFs por valor inadimplente
- Comparação entre valores contratados e atraso

Correlações

- Valor contratado × meses inadimplentes
- Estado × percentual de inadimplência
- Análise de modalidades com maior risco

VISUALIZAÇÃO DOS DADOS (POWER BI)

Página 1 – Visão Operação

Menu

Tela inicial do relatório.

Contém uma breve descrição do painel, link para a documentação e possui botões de navegação para as demais páginas:

- Operações
- Saldos

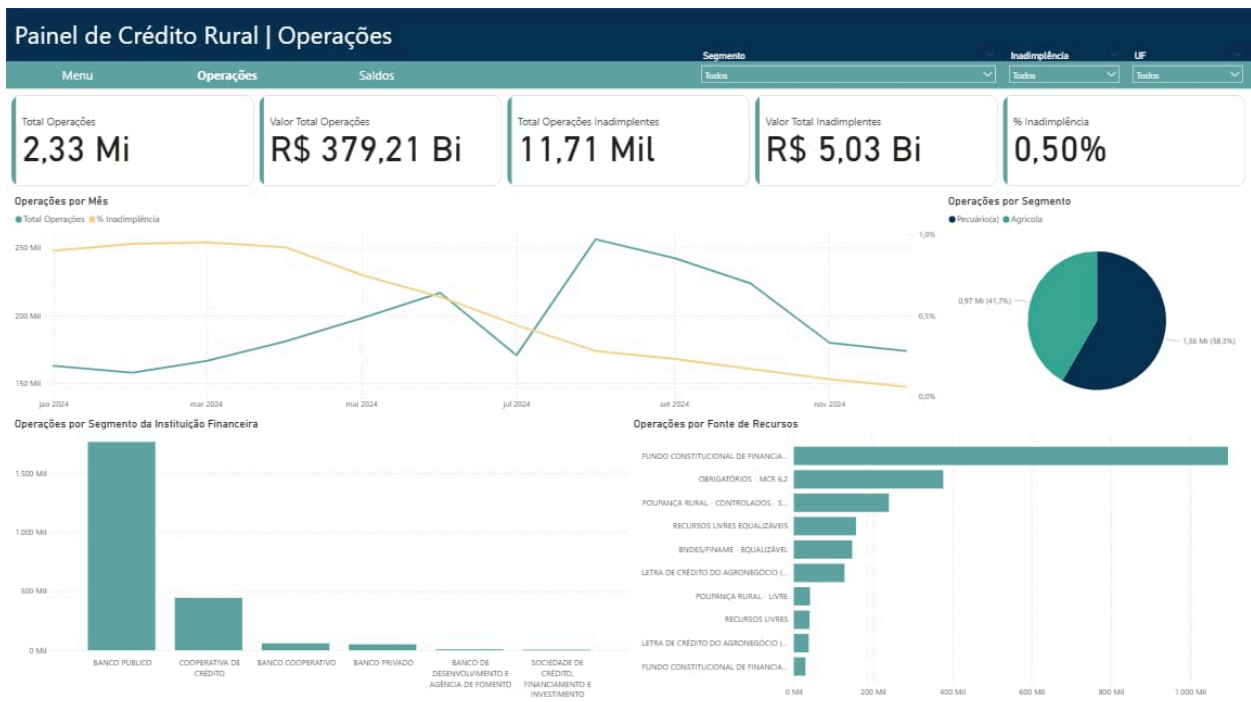
Operações

Apresenta a visão geral das operações contratadas.



Saldos

Mostra uma análise sobre o saldo das operações contratadas.



PRODUTO COMUNICACIONAL

Proposta: Reportagem Multimídia + Dashboard Interativo

Componentes do Produto Comunicacional

- Dashboard Power BI: Disponibilizado via link ou embutido em página web, permitindo interação com filtros de estado, instituição financeira, modalidade e valor contratado.
- Apresentação do Painel: Apresentação com a síntese dos insights, gráficos e recomendações estratégicas para interessados no tópico de crédito rural.

Objetivo

Transformar dados técnicos em informação clara, visual e acessível para:

- tomada de decisão,
- comunicação institucional,
- compreensão pública dos padrões de crédito rural.

Público-alvo

- Gestores de risco e analistas de crédito
- Instituições financeiras
- Agências reguladoras
- Acadêmicos e estudantes
- Jornalistas de economia e agronegócio

CONCLUSÃO

A análise descritiva baseada nos dados do SICOR permitiu identificar tendências relevantes nas operações de crédito rural, destacando padrões de inadimplência e variações regionais significativas.

O processo ETL assegurou consistência e qualidade ao conjunto de dados; as visualizações no Power BI tornaram os resultados intuitivos; e o produto comunicacional proposto amplia o impacto e utilidade prática do estudo.

O trabalho atende aos objetivos da UC de Análise de Dados e Big Data, demonstrando domínio das etapas essenciais do ciclo analítico:

- coleta,
- tratamento,
- análise,
- visualização,
- e comunicação dos resultados.

REFERÊNCIAS

Fontes Oficiais da Base SICOR

- Fonte principal dos dados (BCB – Tabelas de Crédito Rural / Proagro):
 - <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tabelas-credito-rural-proagro>
- Dicionário de Dados SICOR – Versão 7 (Manual Oficial):
 - https://www.bcb.gov.br/htms/sicor/manualDadosSicor_V7.pdf